

# Cevaplar

1-)

| a | b | a' | b' | a' NAND b' |
|---|---|----|----|------------|
| 0 | 0 | 1  | 1  | 0          |
| 0 | 1 | 1  | 0  | 1          |
| 1 | 0 | 0  | 1  | 1          |
| 1 | 1 | 0  | 0  | 1          |

Tüm kombinasyonlar  
şekildeki gibidir.

2-)

İkili düzende: sayıları sağdan  
başlayarak setli: taban için  
3'eri, onaltılı taban için ise  
4'eri setlere gruplayacağız.

a.  $\begin{array}{cccccc} 5 & 6 & 3 & 1 & 6 \\ 0101110011001110 \\ 5 & 12 & 12 & 14 \\ & \downarrow C & \downarrow C & \downarrow E \end{array}$   
 $(56316)_8 \quad (5CCE)_{16}$

b.  $\begin{array}{cccccccc} 3 & 5 & 3 & 4 & 2 & 4 & 2 & 7 \\ 11101011100010100010111 \\ 7 & 5 & 12 & 5 & 1 & 7 \\ & & \downarrow C & & & \end{array}$   
 $(35342427)_8 \quad (75C517)_{16}$

c.  $\begin{array}{ccc} 1 & 5 & 1 \\ 01101001 \\ 6 & 9 \end{array}$   
 $(151)_8 \quad (69)_{16}$

d.  $\begin{array}{cc} 2 & 3 \\ 10011 \\ 1 & 3 \end{array}$   
 $(23)_8 \quad (13)_{16}$

3-)

16'lık sistemde verilen her hane  
2'lik sistemde 4 haneyle karşılık  
gelir. O yüzden verilen değeri ikili  
sistemde 4 hane olacak şekilde çevirip  
sıra sıra yazılır. Onluk sistem içinse her hane  
değeri ile sayı karşı karşıya gelince onluk  
tabanındaki karşılığını buluruz.

a.  $\begin{array}{cccc} 1001 & 1011 & 1010 & 1100 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 9 & B & A & C \end{array}$   
 $(1001101110101100)_2$   
 $12 \cdot 16^9 + 10 \cdot 16^8 + 11 \cdot 16^7 + 9 \cdot 16^6 = 39852$   
 $(39852)_{10}$

b. 1100  
 $(0001000100000000)_2$   
 $1 \cdot 16^3 + 1 \cdot 16^2 = 4352$   
 $(4352)_{10}$

c. 1234  
 $(0001001000110100)_2$   
 $4 \cdot 16^9 + 3 \cdot 16^8 + 2 \cdot 16^7 + 11 \cdot 16^6 = 4660$   
 $(4660)_{10}$

d.  $\begin{array}{c} 12 \\ \uparrow \\ 10C1 \end{array}$   
 $(0001000011000001)_2$   
 $1 \cdot 16^9 + 12 \cdot 16^8 + 1 \cdot 16^3 = 4288$   
 $(4288)_{10}$

4-)

1 KB = 1024 byte

8 KB = 1024.8 byte

1 byte = 8 bit

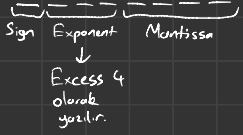
1024.8 byte = 1024.8.8 bit

$\frac{1024.8.8}{32} = 2048$  tam sayı bilgisi saklanabilir.



9-)

İlk önce sayı, binary gösterimine çevireceğiz.



a. 2.375

$$= 2 + \frac{3}{8}$$

sayı pozitif  
yani sign bit: 0

$$= (010.011)_2$$

01101001

$$\cancel{0}10.011 \rightarrow .10.01$$

Mantissa 4 bit  
yer kaplayacağından  
en az önemsiz sayı,  
(en sağdaki) atarız

nokta 2 sağa  
gittim, o zaman  
exponent'in 2  
farkını gösteriyor.

4 eksik hali  
2 olacağı için  
6'yı buldum

110 ←

b. -3.625

negatif olduğundan  
sign bit: 1

$$= -(3 + \frac{5}{8})$$

$$= -(011.101)$$

11101110

$$\cancel{0}11.101 \times$$

$$.11.10$$

nokta 2  
birim sağa  
kaymış. Yani exponent 2

110  
↑

10-)

En büyük exponent 111 olur ve nokta, 3 kaydırılır

Öncelikle en küçük dediği için  
sign bitini 1 yani sayı negatif  
seçeriz. Sonrada sayının mutlak  
değerini en büyük yapmaya  
çalışırız. Yani exponentini en büyük  
yaparız ki; nokta sağa kaysın.  
Aynı şekilde sayı negatif  
olduğundan mantissa kısmını da  
büyük yaparız

(11111111)<sub>2</sub>

(-7.5)<sub>10</sub>

$$.1111$$

$$\begin{aligned} 111.1 &= 1+2+4+\frac{1}{2} \\ &= 7+\frac{1}{2} \\ &= 7.5 \end{aligned}$$

Yusuf Sofo Köksal

21011002

*(Signature)*